

SOAP Y REST

SOAP

SOAP (Simple Object Access Protocol) es un protocolo de mensajería basado en XML para intercambiar información estructurada entre sistemas distribuidos.

Semejanzas entre SOAP y REST

- Conectan sistemas distintos por red.
- Funcionan con petición y respuesta (cliente-servidor).
- No dependen del lenguaje ni de la plataforma.
- Usan HTTP/HTTPS y admiten cifrado TLS.
- Pueden transportar datos en XML.

SOAP

- Ventajas: contrato estricto, seguridad y transacciones a nivel de mensaje.
- Desventajas: pesado, más lento y más difícil de implementar.

REST

- Ventajas: simple, ligero, rápido y fácil de escalar.
- Desventajas: sin contrato obligatorio y seguridad que depende de cada implementación.

Ejemplos de REST

- Stripe API: acepta pagos en línea y gestiona clientes y suscripciones, con respuestas en JSON.
- GitHub REST API: automatiza repositorios, issues y pull requests desde scripts y aplicaciones.
- Google Maps (Routes API): calcula rutas, distancias y tiempos de traslado en JSON.

REST

REST (Representational State Transfer) es un estilo de arquitectura para sistemas distribuidos.

Diferencias entre SOAP y REST

- SOAP es un protocolo; REST es un estilo de arquitectura.
- SOAP solo usa XML; REST usa JSON, XML y otros formatos.
- SOAP expone operaciones; REST expone recursos con URI.

Ejemplos de SOAP

- PayPal NVP/SOAP API: cobra, autoriza y reembolsa pagos desde el sistema de un comercio.
- Salesforce SOAP API: integra el CRM con otros sistemas mediante un contrato WSDL.
- SAT, descarga masiva de CFDI: descarga facturas electrónicas con mensajes SOAP firmados.

Conclusiones

SOAP y REST sirven para conectar sistemas, pero de forma distinta: SOAP es un protocolo estricto, seguro y formal, ideal para pagos y sistemas empresariales; REST es un estilo ligero, rápido y flexible, ideal para la web y las apps móviles.

